



JOHANNES KEPLER
UNIVERSITÄT LINZ

Punkte: /100

Protokoll zum Praktikum

Elektrische Messtechnik und Sensorik

WS 2025/2026

Übungstitel: Drehzahlmessung _____

Übungsdatum: 20.11.2025 _____ **Gruppe:** 02 _____

Betreuer: Yannik Schick, Andreas Tröls _____

Name/Matrikelnr./SKZ: Simon Grundner / k12136610 / 289 _____

Name/Matrikelnr./SKZ: Paul Kronegger / k12344729 / 289 _____

Unterschriften: _____ *Simon Grundner* _____ *Kronegger* _____

- Das Protokoll muss je Aufgabe mindestens folgende Punkte enthalten:
 - Überschrift und kurze, eindeutige Beschreibung der Aufgabenstellung
 - Skizze des Schaltplans (evtl. Verweis auf das Skript)
 - Messwerte (eingestellte Messbereiche angeben) in Tabellen (links: abgelesene Messwerte, rechts: abgeleitete Ergebnisse) oder Diagrammen, Formeln, Berechnungen
 - Erkenntnisse, Erklärungen, Interpretationen
 - Geräteliste so detailliert, dass die Abschlussübung beim Kolloquium ausschließlich auf dem Protokoll basierend absolviert werden kann
- Alle Versuche müssen mit ausschließlicher Hilfe des Protokolls exakt wiederholbar sein.
- Umfang: Maximal 23 Seiten inklusive Deckblatt und Inhaltsverzeichnis.
- **Das Protokoll ist in digitaler Form bis spätestens zum Ende der Abgabefrist im Moodle hochzuladen.**

Institut für Elektrische Messtechnik

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Marco Jose Da Silva

Inhaltsverzeichnis

1. Geräteliste	2
2. Gesamtsystem	3
2.1 Drehzahlmessung mit induktivem Sensor	3
2.2 Bestimmung der Systemparameter	5
2.3 Erkenntnisse	7
3. Drehzahlmessung mit dem Stroboskop-Prinzip	8
3.1 Aufgabenstellung	8
3.2 Funktionsweise	8
3.3 Aufbau und Durchführung	8
3.4 Messergebnis	8
3.5 Erkenntnisse	9
4. Drehzahlmessung mit Gabellichtschranke und Reflexoptokoppler	10
4.1 Aufgabenstellung	10
4.2 Aufbau und Durchführung	10
4.3 Dimensionierung	10
4.4 Durchführung	11
4.5 Ergebnisse	11
4.6 Erkenntnisse	11
5. Drehzahlmessung mit Gabellichtschranke und Reflexoptokoppler	13
5.1 Aufgabenstellung	13
5.2 Schalplan	14
5.3 Dimensionierung	14
5.4 Skizzierung von U_{TH} , U_{TRIG} , U_{OUT} und U_A	16
5.5 Messung der Signalverläufe am Monoflop	17
5.6 Untersuchung des f/U_A -Übertragungsverhaltens	17
6. Reglerentwurf	19
6.1 Aufgabenstellung	19
6.2 Schaltungsentwurf	19
6.3 Dimensionierung	20
6.4 Aufbau	20
6.5 Messergebnisse	21
6.6 Erkenntnisse	21
Literatur	21

1. Geräteliste

Die Laboreinheit wurde am Arbeitsplatz 02 durchgeführt.

Tabelle 1: Geräteliste

Pos	Gerätebezeichnung	Modell	Vergleichsnummer
1	Multimeter	Fluke 175	IEM T0369-00
2	Oszilloskop	TDS2014C	C051164
3	Labornetzteil	Hameg HM8001	HM8001-2
4	Funktionsgenerator	Agilent 33250A	IEMT0602-00
5	Leistungsverstärker		IEMT0557-02
6	Motorprüfstand	Prüfstand Nr. 2	
7	Stroboskop LED	Im Al-Zylinder	
8	2x Widerstandsdekade	R-DIG-6	
9	Widerstandsdekade	RS-200	
10	2x Kapazitätsdekade	C-DIG-5	
11	Messverstärkerbrett		MES0091-2

2. Gesamtsystem

Das Gesamtsystem des geschlossenen Regelkreises kann wie in Abbildung 1 dargestellt werden. Dabei stellt der Leistungsverstärker das Gerät aus Tabelle 1 Pos. 5 mit dem Verstärkungsfaktor 5 dar. Der Prüfstand aus Tabelle 1 Pos. 6 wird durch die Blöcke $G_1(s)$ und $G_2(s)$ Modelliert sowie dem eingebauten Tachogenerator mit dem Faktor k_3 . Der PI-Regler wurde in Abschnitt 6 ausgelegt und zunächst umgangen.

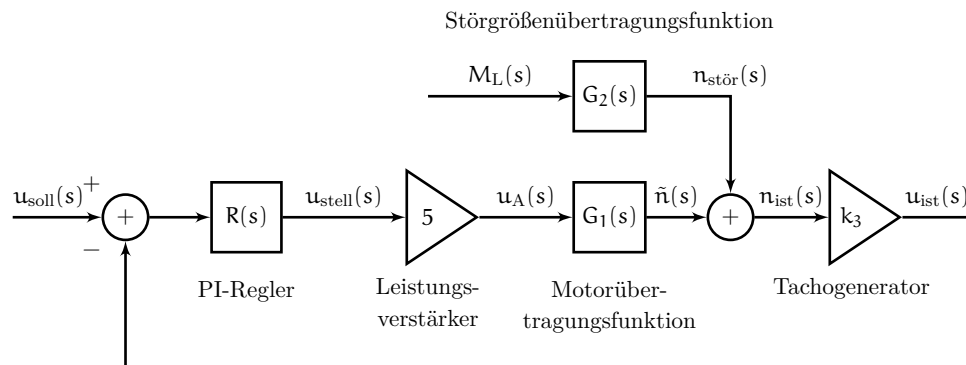


Abb. 1: Blockschaltbild des geschlossenen Regelkreises

2.1 Drehzahlmessung mit induktivem Sensor

2.1.1 Aufgabenstellung

Zuerst soll der k_3 -Faktor des Tachogenerators bestimmt werden. Dazu wird der Motor mit unterschiedlichen Stellspannungen angesteuert und im stationären Zustand die jeweilige Drehzahl mit einem induktiv Sensor gemessen. Gleichzeitig wird die Tachospannung auf-

genommen und in Verhältnis zur Drehzahl gesetzt. Für die Stellspannung muss beachtet werden, dass die Ankerspannung u_A niemals $\pm 24\text{ V}$ überschreiten darf.

2.1.2 Aufbau und Durchführung

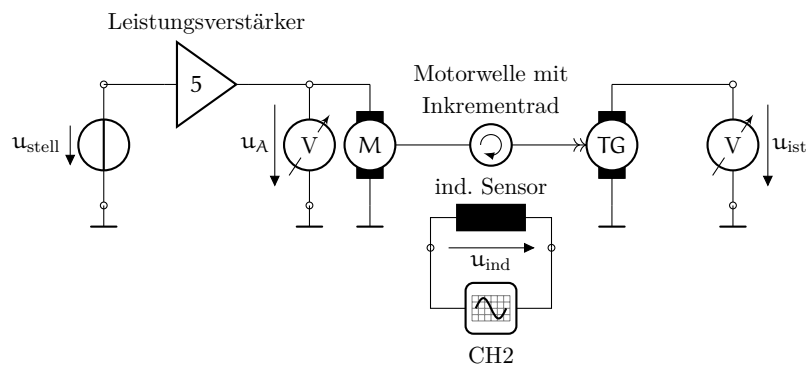


Abb. 2: Aufbau zur Drehzahlmessung mittels induktiven Sensor

Die Verdrahtung des Leistungsverstärkers mit dem Motorprüfstand und den Messgeräten ist in Abbildung 2 dargestellt. Um die maximale Ankerspannung von $\pm 24\text{ V}$ nicht zu überschreiten, darf die Stellspannung u_{stell} maximal $\pm 24\text{ V}/5 = \pm 4.8\text{ V}$ betragen. Für die Messung wurde daher $u_{\text{stell}} = \{1, 1.6, 2.4, 3.2, 4\}\text{ V}$ gewählt.

- Die Tachospannung u_{ist} wird gleichzeitig mit einem Multimeter gemessen.
- Zur Messung der Drehzahl wird u_{ind} wie in Abbildung 3 am Oszilloskop aufgenommen und die Zeit zwischen den Wellenbergen des Signals gemessen.

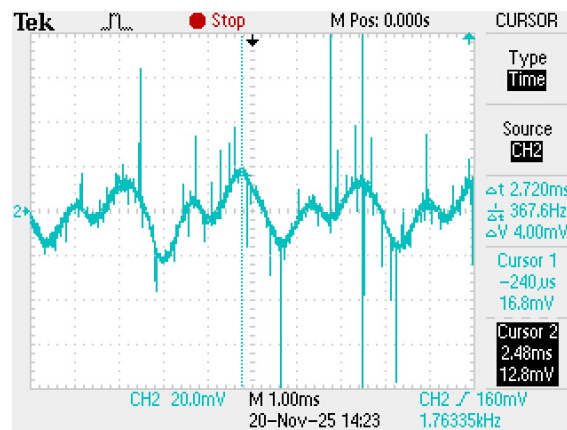


Abb. 3: Wellenform des induktiven Sensors und Messung der Signalperiode bei $u_{\text{stell}} = 3.2\text{ V}$

2.1.3 Berechnungen

Mit der gemessenen Periodendauer $T_{1/6}$ des induktiven Sensorsignals, kann die Drehzahl n in U min^{-1} berechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass das Inkrementrad am Prüfstand aus $N = 6$ Schraubenköpfen besteht. Die gemessene Periodendauer $T_{1/6}$ ist somit $1/6$ der

Tabelle 2: Messwerte zur Bestimmung des k_3 -Faktors des Tachogenerators

$u_{\text{stell}} / \text{V}$	u_A / V	$u_{\text{ist}} / \text{V}$	$T_{1/6} / \text{ms}$	$n / \frac{\text{U}}{\text{min}}$	$k_3 / \frac{\text{mV min}}{\text{U}}$
1.0	5.13	2.0	10.8	925.9	2.16
1.6	8.06	3.3	6.20	1612.9	2.05
2.4	12.1	5.0	3.90	2564.1	1.95
3.2	16.2	7.2	2.78	3597.1	2.00
4.0	20.2	8.8	2.20	4545.5	1.94

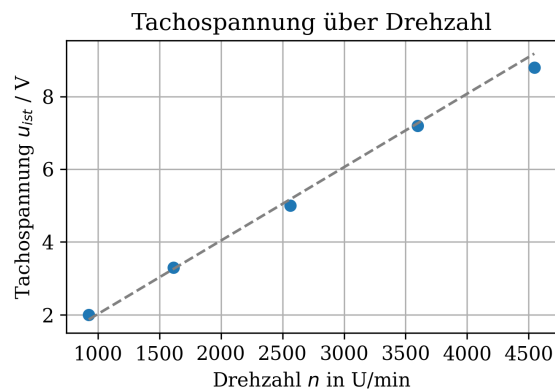


Abb. 4: Tachospannung über Drehzahl

gesamten Umdrehungsdauer T der Welle.

$$n = \frac{60}{T_{1/N} \cdot N} \quad (1)$$

Ist die Drehzahl n und die Tachospannung u_{ist} bekannt, kann der Faktor k_3 des Tachogenerators bestimmt werden:

$$k_3 = \frac{u_{\text{ist}}}{n} \quad (2)$$

2.1.4 Messergebnisse

Mit der Messung wie beschrieben in Abschnitt 2.1.2 und Gleichungen 1 und 2 ergeben sich die in Tabelle 2 dargestellten Messwerte.

Trägt man wie in Abbildung 4 die Tachospannung über der Drehzahl auf, erkennt man einen linearen Zusammenhang. Der Mittelwert des k -Wertes über die Messwerte ist $\bar{k}_3 = 2.02 \text{ mV min U}^{-1}$ und ist die Steigung dieser Geraden.

2.2 Bestimmung der Systemparameter

2.2.1 Aufgabenstellung

Anschließend wird der Proportionalitätsfaktor K_S und die Zeitkonstante T_a des Gesamtsystems ermittelt. Dazu wird die Sprungantwort des Systems aufgenommen, indem mit

einem Funktionsgenerator ein Rechtecksignal mit $U_{pp} = 4\text{ V}$, $U_{ofs} = 2\text{ V}$ und einer Periodendauer von $T = 5\text{ s}$ als $u_{soll}(s)$ an den Leistungsverstärker angelegt wird. Der Verlauf der Tachospannung $u_{ist}(s)$ wird dann mit dem Oszilloskop aufgezeichnet.

2.2.2 Aufbau

Die Verdrahtung des Leistungsverstärkers mit dem Motorprüfstand und den Messgeräten ist in Abbildung 5 dargestellt.

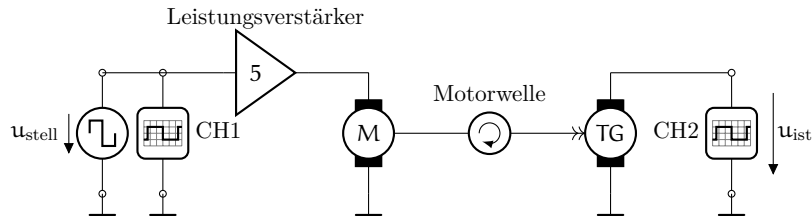


Abb. 5: Aufbau zur Untersuchung des Gesamtsystems

2.2.3 Berechnungen

Zunächst wird das System des leerlaufenden Motors ohne Regler und externe Störeinflüssen in Abbildung 6 betrachtet.

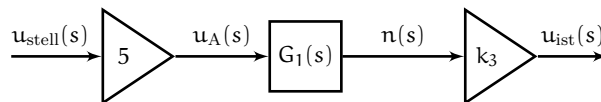


Abb. 6: Blockschaltbild des vereinfachten Systems

Dabei lautet die Übertragungsfunktion des Gesamtsystems der offenen Regelstrecke, angenähert als PT1-Glied [1, S. 129, Gl. 6.9]

$$G(s) = 5 \cdot G_1(s) \cdot k_3 = \frac{u_{ist}(s)}{u_{stell}(s)} = \frac{K_S}{1 + T_a s} \quad (3)$$

und die dazugehörige Sprungantwort

$$h(t) = K_S \left(1 - e^{-\frac{t}{T_a}} \right). \quad (4)$$

Die Systemparameter sind

- K_S : Verhältnis der stationären Ausgangs- zur stationären Eingangsspannung.
- T_a : Zeit nach der 63.2 % des Maximalwertes erreicht sind

2.2.4 Messergebnisse

Das Oszillogramm der Sprungantwort des Systems ist in Abbildung 7 dargestellt. Zur Messung der stationären Spannungen werden beide Kanäle am Ende der Periode abgelesen.

$$u_{stell}(t \rightarrow \infty) = 3.5\text{ V}, \quad u_{ist}(t \rightarrow \infty) = 8\text{ V}$$

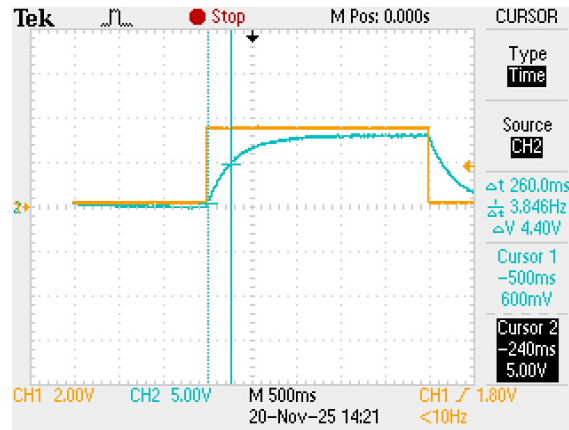


Abb. 7: Aufgenommene Sprungantwort des Systems. CH1: $u_{\text{stell}}(t)$, 2 V/div, CH2: $u_{\text{ist}}(t)$, 5 V/div

Um die Zeitkonstante T_a zu bestimmen, werden die Cursor bei 0 V und bei $0.63 \cdot 8 \text{ V} = 5.04 \text{ V}$ gesetzt und die Zeitdifferenz abgelesen. Die Messung ergibt:

$$T_a = 260 \text{ ms}$$

2.2.5 Auswertung

Mit

$$K_p = \frac{u_{\text{ist}}(t \rightarrow \infty)}{u_{\text{stell}}(t \rightarrow \infty)} = \frac{8 \text{ V}}{3.5 \text{ V}} = 2.29, \quad T_a = 260 \text{ ms}$$

kann das Gesamtsystem erster Ordnung mit Zahlenwerten angegeben werden:

$$G(s) = \frac{2.29}{1 + 0.26 \cdot s}, \quad h(t) = 2.29 \left(1 - e^{-\frac{t}{0.26}} \right)$$

2.3 Erkenntnisse

Bei der Messung des induktiven Sensors konnte man ein erheblich besseres Signal-Rausch-Verhältnis durch Verbindung aller Massepunkte der Geräte erzielen. Betrachtet man die Wellenform des induktiven Sensors in Abbildung 3, ist zu erkennen, dass das Signal kein reiner Sinus ist, sondern mit einem anderen Signal überlagert ist. Eine FFT-Analyse mit dem Oszilloskop, zeigt

Die Eingebauten BNC-Anschlüsse am Motorprüfstand sind defekt.

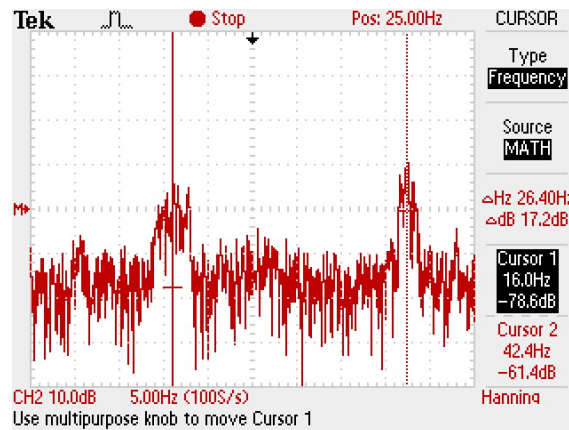


Abb. 8: Spektrum der Wellenform des induktiven Sensors bei $u_{\text{stell}} = 1 \text{ V}$

3. Drehzahlmessung mit dem Stroboskop-Prinzip

3.1 Aufgabenstellung

Mit dem Stroboskop-Prinzip soll die Drehzahl des Motorprüfstands gemessen werden und das Verhältnis von Drehzahl zu Ankerspannung an 5 Punkten ermittelt werden.

3.2 Funktionsweise

Es ist um die Motorwelle ein streifen schwarzes Klebeband geklebt, wobei ein spalt ausgespart bleibt, durch den das Metall der Welle sichtbar ist. Eine LED wird mit einem PWM-Signal mit 10 V Amplitude und 25% Tastverhältnis angesteuert. Durch Variation der Frequenz des PWM-Signals wird die LED so angesteuert, dass das Licht immer dann aufleuchtet, wenn sich der Spalt vor der LED befindet. Dadurch entsteht der Eindruck, dass der Spalt stillsteht. Durch Ablesen der Frequenz des PWM-Signals kann so die Drehzahl des Motors bestimmt werden.

3.3 Aufbau und Durchführung

Die Verdrahtung des Leistungsverstärkers mit dem Motorprüfstand und den Messgeräten ist in Abbildung 9 dargestellt.

Die Lasteinstellung von 50Ω am Funktionsgenerator dient als Strombegrenzung für die LED aus Tabelle 1 Pos. 7. Für die Stellspannung wurden mit dem Labornetzteil Tabelle 1 Pos. 3 die Werte $u_{\text{stell}} \in \{0.8, 1.6, 2.4, 3.2, 4.0\} \text{ V}$ eingestellt und die Ankerspannung u_A mit dem Multimeter Tabelle 1 Pos. 1 überwacht.

3.4 Messergebnis

Die gemessenen Werte sind in Tabelle 3 dargestellt. Die Drehzahl n in $\frac{\text{U}}{\text{min}}$ wurde aus der Frequenz f mit $n = f \cdot 60$ berechnet und anschließend das Verhältnis $\frac{n}{u_A}$ gebildet.

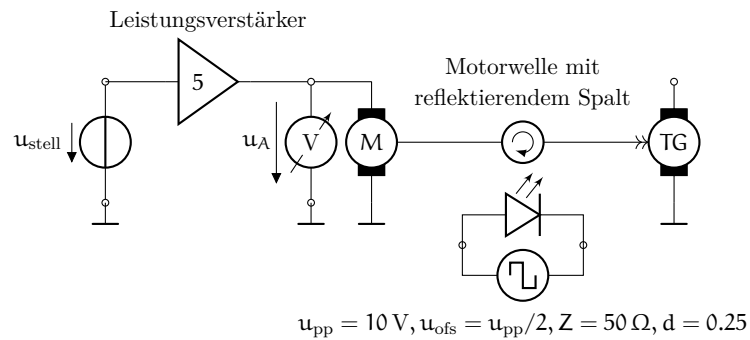


Abb. 9: Aufbau zur Drehzahlmessung mit der Stroboskop LED

Tabelle 3: Messwerte zur Bestimmung des k_3 -Faktors des Tachogenerators

u_{stell} / V	u_A / V	f / Hz	$n / \frac{\text{U}}{\text{min}}$	$\frac{n}{u_A} / \frac{\text{U}}{\text{min V}}$
0.8	4.02	15.43	925.8	230.3
1.6	8.04	26.87	1612	200.5
2.4	11.9	41.60	2496	209.7
3.2	16.1	58.20	3492	216.9
4.0	20.3	75.00	4500	221.7

3.5 Erkenntnisse

Das Verhältnis der Drehzahl zur Ankerspannung sollte für jede Messung konstant bleiben. Die Abweichung kommt daher, dass die Frequenz des PWM-Signals nach augenmaß eingestellt wird und eine exakte Einstellung viel Zeit in anspruch nimmt. Erhöht man das Tastverhältnis der Stroboskop-LED so wird es zunehmend schwieriger ein stehendes Bild des Spalts zu erkennen, da das Bild mit längerer Beleuchtungsdauer verschwimmt.

4. Drehzahlmessung mit Gabellichtschranke und Reflexoptokoppler

4.1 Aufgabenstellung

In dieser Aufgabe wird eine Drehzahlmessung mithilfe eines Reflexoptokopplers und einer Gabellichtschranke durchgeführt. Die integrierte LED ist unter Einhaltung des maximalen Stroms von 20 mA mit einem geeigneten Vorwiderstand zu verschalten, anschließend ist eine der in Abbildung 10 dargestellten Schaltungen für den Fototransistor auszuwählen und der Widerstand R_1 (Richtwert 10 k Ω) zu dimensionieren. Danach soll das Ausgangssignal beobachtet und die Schaltungsgeschwindigkeit durch Bestimmung der Anstiegszeit zwischen 10 % und 90 % der Spannungsänderung ermittelt werden. Abschließend ist der Einfluss einer Variation von R_1 zu untersuchen und zu dokumentieren.

4.2 Aufbau und Durchführung

Für den Fototransistor kommt eine Beschaltung mit Pull-up-Widerstand zum Einsatz; das daraus resultierende Signal wird direkt dem Oszilloskop zugeführt. Die Versorgung des Drehzahlmessprüfstands sowie des Gleichstrommotors erfolgt über zwei voneinander unabhängige Ausgänge des HAMEG-Netzgeräts. Als Bordspannung wird ($U_B = 5\text{ V}$) eingestellt, während die Eingangsspannung des Leistungsverstärkers ($U_{\text{stell}} = 2.4\text{ V}$) beträgt. Der vollständige Versuchsaufbau ist in Abbildung 10 dargestellt. Die Beschaltung des Gleichstrommotors findet sich in Abbildung 9.

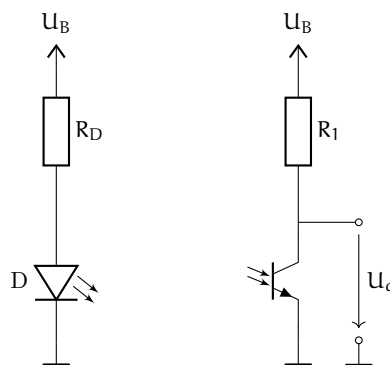


Abb. 10: Schaltung von LED und Phototransistor für Gabellichtschranke und Reflexoptokoppler

4.3 Dimensionierung

Vor dem Aufbau der Schaltung sind sowohl der Vorwiderstand (R_D) für die LED als auch der Pull-up-Widerstand (R_1) zu dimensionieren. Für die Bestimmung von (R_D) werden die Versorgungsspannung ($U_B = 5\text{ V}$) sowie der maximal zulässige LED-Strom ($I_{D,\text{max}} = 20\text{ mA}$) herangezogen. Es wurde $I_{D,\text{max}}/2$ als $I_{D,\text{Betriebsspannung}}$ gewählt. Unter der Annahme einer LED-Flussspannung von ($U_{D,F} \approx 1.4\text{ V}$) ergibt sich der benötigte Vorwiderstand zu

$$R_D = \frac{U_B - U_{D,F}}{I_{D,Betriebsspannung}} = \frac{5\text{ V} - 1.4\text{ V}}{10\text{ mA}} \approx 360\ \Omega. \quad (5)$$

Für den Pull-up-Widerstand (R_1) wird aus der Angabe der Wert von $10\text{ k}\Omega$ übernommen und zusätzlich, $22\text{ k}\Omega$ und $47\text{ k}\Omega$ gewählt. R_1 und R_D wurden mit den Widerstandsdekaden R-DIG-6 Realisiert.

4.4 Durchführung

Die Drehzahlmessung wird für beide VarianteA bei einer Eingangsspannung des Leistungsverstärkers von $U_{\text{stell}} = 2.4\text{ V}$ durchgeführt, was einer ungefähren Ankerspannung von $U_A = 5 \cdot 2.4\text{ V} = 12\text{ V}$ entspricht ($U_{A,\text{Gemessen}} = 11.88\text{ V}$). Zusätzlich erfolgen Messungen mit der Gabellichtschranke und dem Reflexoptokoppler, jeweils mit drei unterschiedlichen Widerstandswerten für R_1 . Die Anstiegs- bzw Abfallzeiten werden wie in Abbildung 11 gemessen.

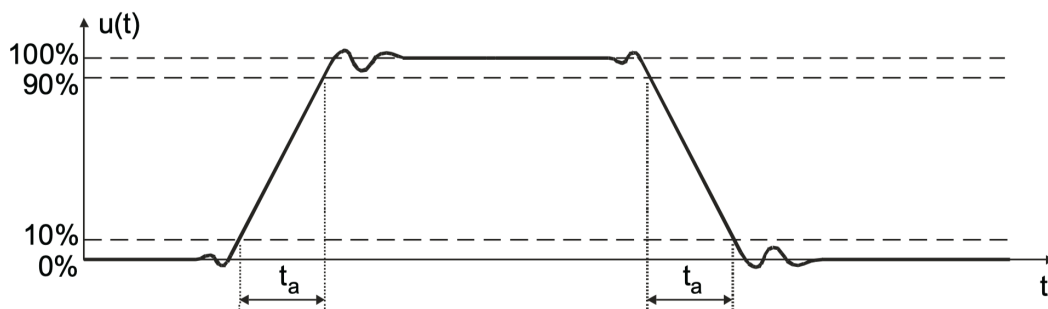


Abb. 11: Grafische Definition der Anstiegs- und Abfallzeit (t_a)

4.5 Ergebnisse

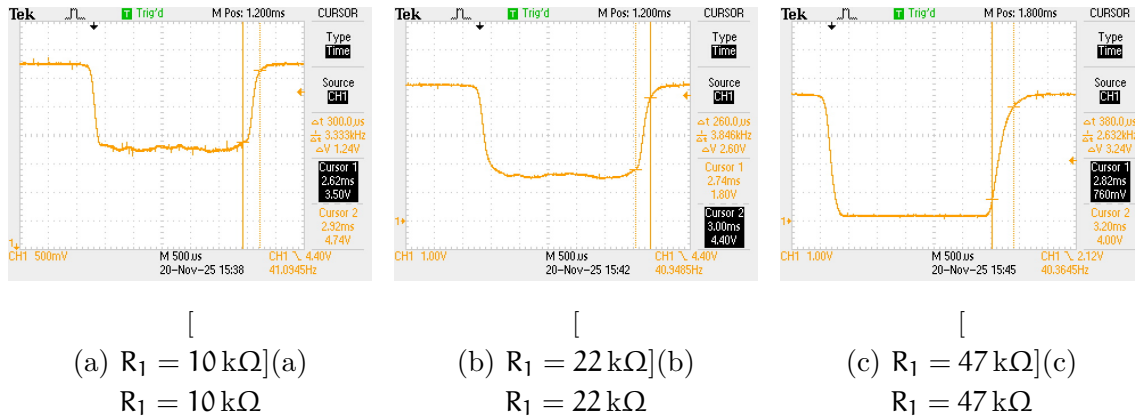
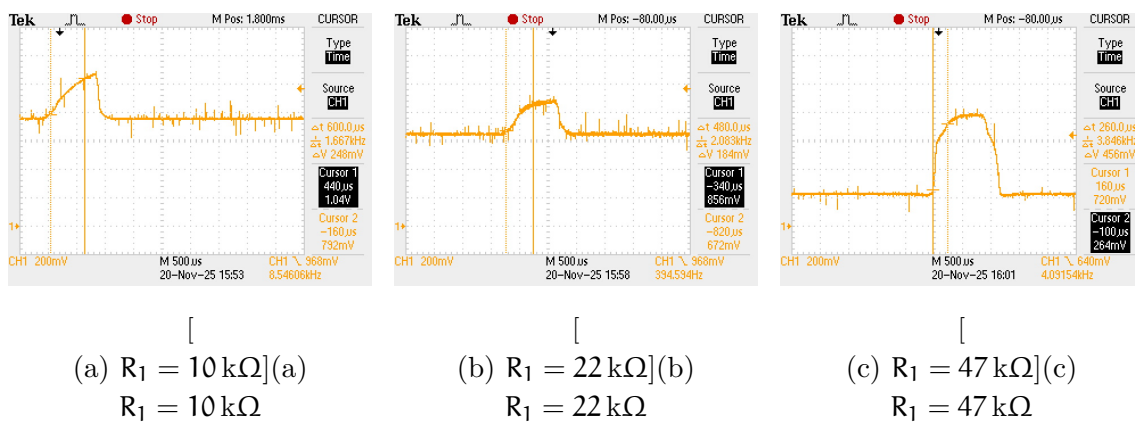
Die zeitlichen Signalverläufe der Gabellichtschranke und des Reflexoptokopplers sind in Abbildung 12 bzw. Abbildung 13 dargestellt. Für beide Sensoren werden die Messungen jeweils für unterschiedliche Widerstandswerte von R_1 gezeigt. Die ermittelten Anstiegszeiten sind in Tabelle 4 zusammengefasst.

4.6 Erkenntnisse

4.6.1 Vergleich und Interpretation der Signalverläufe

Die Signalformen in Abbildung 12 und Abbildung 13 verdeutlichen die unterschiedlichen Funktionsprinzipien von Gabellichtschranke und Reflexoptokoppler.

Bei der Gabellichtschranke wird der Ausgang über den Pull-up-Widerstand auf HIGH gezogen, sobald der Lichtstrahl zwischen LED und Detektor durch einen an der Welle

Abb. 12: Reflexoptokoppler für unterschiedliche R_1 Abb. 13: Gabellichtschranke für unterschiedliche R_1

befestigten Stift unterbrochen wird. Während dieser Abschattung sinkt der vom Fototransistor erzeugte Strom, wodurch am Ausgang ein ansteigender Spannungsverlauf entsteht. Nach Passieren des Stiftes fällt der Ausgang aufgrund der erneuten Beleuchtung wieder auf LOW.

Beim Reflexoptokoppler absorbiert ein schwarzer Abschnitt der Welle das ausgesendete Licht, sodass der Fototransistor sperrt und der Ausgang auf HIGH geht. Ein kleiner reflektierender Bereich führt kurzzeitig zu einem LOW-Pegel. Die beobachteten Spannungsschwankungen im LOW-Zustand lassen sich auf inhomogene Reflexionseigenschaften der Wellenoberfläche sowie auf das nichtideale Schaltverhalten des Fototransistors zurückführen.

4.6.2 Einfluss von R_1 auf die Schaltgeschwindigkeit

Aus den Messwerten in Tabelle 4 lässt sich weder für die Gabellichtschranke noch für den Reflexoptokoppler ein eindeutiger, monotoner Zusammenhang zwischen dem Pull-up-Widerstand R_1 und der Anstiegszeit t_a ableiten. Die gemessenen Anstiegszeiten schwanken teilweise deutlich und zeigen insbesondere beim Reflexoptokoppler keine klare Trendrichtung: Während sich t_a beim Übergang von $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ auf $22 \text{ k}\Omega$ leicht verringert, steigt sie bei $R_1 = 47 \text{ k}\Omega$ wieder an.

Modus	R / kΩ	t _a / μs	ΔU / V	ΔU _{10%} / V	ΔU _{90%} / V
Gabellichtschranke	10	600	0.30	0.03	0.27
	22	480	0.23	0.02	0.21
	47	260	0.55	0.06	0.50
Reflexoptokoppler	10	300	1.50	0.15	1.35
	22	260	3.20	0.32	2.88
	47	380	4.24	0.42	3.82

Tabelle 4: Gemessene Anstiegszeit t_a und Spannungsänderung ΔU sowie die daraus berechneten 10 %- und 90 %-Pegel relativ zur minimalen Signalspannung ($\Delta U_{10\%} = 0,1\Delta U$, $\Delta U_{90\%} = 0,9\Delta U$).

Auch bei der Gabellichtschranke ist zwar eine Abnahme der gemessenen Anstiegszeit mit wachsendem R_1 zu beobachten, angesichts der relativ starken Änderungen der Signalspannung sowie möglicher Messunsicherheiten kann dieser Effekt jedoch nicht eindeutig dem Einfluss des Widerstands zugeordnet werden. Es ist daher anzunehmen, dass ein wesentlicher Teil der beobachteten Unterschiede auf experimentelle Randbedingungen zurückzuführen ist, etwa auf wechselnde Beleuchtungsverhältnisse, mechanische Unregelmäßigkeiten bei der Abschattung bzw. Reflexion sowie auf die endliche Bandbreite des Messaufbaus und Ungenauigkeiten beim Ablesen der Signale am Oszilloskop.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass im untersuchten Widerstandsbereich der Pull-up-Widerstand R_1 keinen dominierenden Einfluss auf die Schaltgeschwindigkeit der verwendeten optischen Sensoren hat, während er primär die Ausgangsamplitude und damit die Signalqualität beeinflusst.

5. Drehzahlmessung mit Gabellichtschranke und Reflexoptokoppler

5.1 Aufgabenstellung

Mit dem Timer NE555 ist bei einer Betriebsspannung von $U_B = 5\text{ V}$ ein Monoflop zur Frequenz-/Spannungsumsetzung eines Reflexoptokopplersignals (siehe Abbildung 6.11) aufzubauen. Der Fototransistor des Reflexoptokopplers ist mit einem Pull-up-Widerstand $R_1 = 100\text{ k}\Omega$ bei $V_{CC} = U_B$ zu betreiben.

Der Widerstand R des Monoflops ist für $C = 1\text{ }\mu\text{F}$ so zu dimensionieren, dass die Schaltung für Periodendauern des Reflexoptokopplersignals im Bereich

$$10\text{ ms} \leq T_{\text{Reflexion}} \leq 600\text{ ms}$$

funktioniert.

Zur Glättung der Monoflop-Ausgangsspannung ist ein RC-Tiefpass vorzusehen. Dessen Zeitkonstante $\tau = R_{TP}C_{TP}$ ist so zu wählen, dass der Spannungsrippel von U_A kleiner

als $0,2\text{ V}$ bleibt (Richtwert: $C_{TP} > 1\text{ }\mu\text{F}$). Die untere messbare Drehzahlgrenze ist experimentell zu bestimmen. Die Signalverläufe U_{TH} , U_{TRIG} , U_{OUT} und U_A sind beispielhaft zu skizzieren.

Zur Untersuchung des Übertragungsverhaltens ist die Ausgangsspannung U_A mit einer Dreiecksspannung des Funktionsgenerators aufzunehmen ($V_{pp} = 4\text{ V}$, $V_{Offset} = 2\text{ V}$, $T = 100\text{ s}$). Es ist zu prüfen, ob ein lineares f/U_A -Verhalten vorliegt, in welchem Drehzahlbereich dieses gegeben ist und wodurch der lineare Bereich begrenzt wird. Dazu sind Messungen mit unterschiedlichen Widerstandswerten R durchzuführen.

5.2 Schalplan

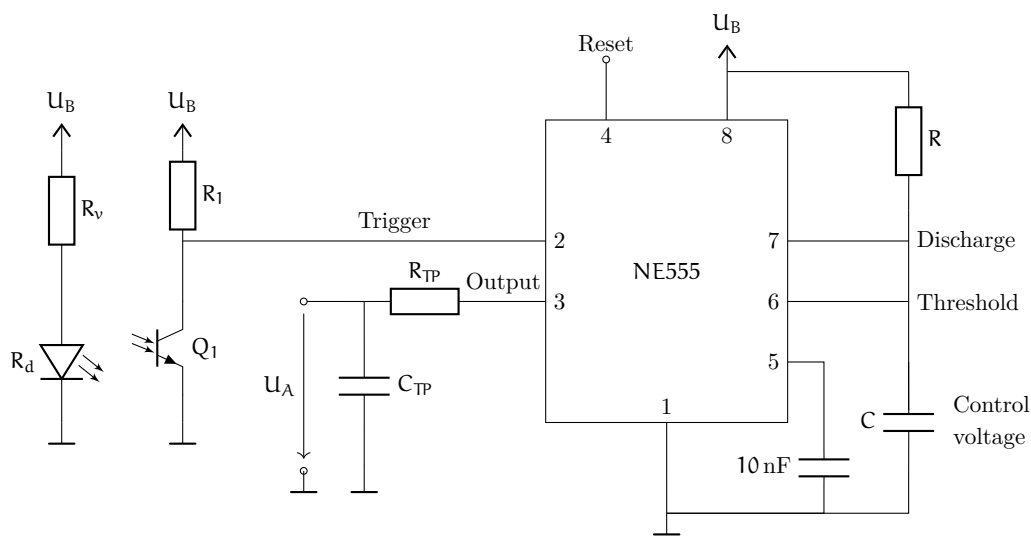


Abb. 14: Schaltung mit Gabellichtschranke und NE555

5.3 Dimensionierung

$U_B = 5\text{ V}$ wird mit dem HAMEG-Netzgerät (Abschnitt 1) eingestellt.

Der Vorwiderstand R_D ist auf $360\text{ }\Omega$ dimensioniert (Gleichung 5). R_1 ist $100\text{ k}\Omega$ gemäß der Angabe. R_1 und R_D werden mit den Widerstandsdekaden realisiert.

5.3.1 Widerstand (R)

Unter der Bedingung einer fest vorgegebenen Kapazität von

$$C = 1\text{ }\mu\text{F} \quad (6)$$

soll der Widerstand R so dimensioniert werden, dass mit dem Reflexoptokoppler Periodendauern

$$T_{\text{Reflexion}} \in [10\text{ ms}, 600\text{ ms}] \quad (7)$$

gemessen werden können.

Der Monoflop erzeugt bei jeder Triggerung einen Impuls der Dauer (T_{Puls}). Für eine korrekte Auswertung der vom Reflexoptokoppler erzeugten Signale muss (T_{Puls}) kleiner oder gleich der Reflexionszeit ($T_{\text{Reflexion}}$) sein, da sonst ein neuer Puls vor dem Rücksetzen des Monoflops auftreten und das lineare Verhalten des Frequenzumsetzers beeinträchtigen würde.

$$T_{\text{Puls}} \leq T_{\text{Reflexion}} \quad (8)$$

Für die Dimensionierung des Widerstands R wird deshalb die kleinste auftretende Periodendauer

$$T_{\text{Puls}} = 10 \text{ ms} \quad (9)$$

und damit die höchste relevante Frequenz herangezogen.

Im Skript (siehe Seite 135) ist die Impulsdauer des Monoflops gegeben durch

$$T_{\text{Puls}} = RC \ln(3) \quad (10)$$

Nach Umformen ergibt sich folgender Wert für R .

$$R = \frac{T_{\text{Puls}}}{C \cdot \ln(3)} = \frac{10 \text{ ms}}{1 \text{ } \mu\text{F} \cdot \ln(3)} = 9.10 \text{ k}\Omega \quad (11)$$

In der praktischen Umsetzung wird daher der $10 \text{ k}\Omega$ Potentiometer am Motorprüfstand (Geräteliste 1) verwendet, mit dem der Widerstandswert auf den berechneten Sollwert eingestellt wird. Die Einstellung erfolgt mithilfe eines Multimeters durch direktes Messen des Widerstandes.

5.3.2 RC-Tiefpass

Der nach dem RC-Tiefpass verbleibende Spannungsrippel an der Ausgangsspannung ergibt sich in Abhängigkeit von der Pulsdauer T_{Puls} , der Pausendauer T_{Pause} sowie der Zeitkonstante τ zu

$$U_{A,\text{Rippel}} = U_B \frac{(\exp(T_{\text{Pause}}/\tau) - 1)(1 - \exp(-T_{\text{Puls}}/\tau))}{\exp(T_{\text{Pause}}/\tau) - \exp(-T_{\text{Puls}}/\tau)}. \quad (12)$$

Da diese Gleichung nicht analytisch nach der Zeitkonstanten τ aufgelöst werden kann, wurde die zur Einhaltung eines vorgegebenen maximalen Spannungsrippels erforderliche Zeitkonstante numerisch mit Python bestimmt. Dabei wurde ein maximal zulässiger Spannungsrippel von $U_{A,\text{Rippel}} = 0.2 \text{ V}$ bei einer Versorgungsspannung von $U_B = 5 \text{ V}$, einer Pulsdauer von $T_{\text{Puls}} = 10 \text{ ms}$ sowie einer Periodendauer von $T = 600 \text{ ms}$ zugrunde gelegt. Die Pausendauer ergibt sich zu $T_{\text{Pause}} = T - T_{\text{Puls}}$.

Die numerische Lösung der Gleichung liefert für die notwendige Zeitkonstante

$$\tau \approx 0.244 \text{ s.} \quad (13)$$

Für die Dimensionierung des RC-Tiefpasses wurde ein Kondensator mit der Kapazität

$$C_{TP} = 2.2 \mu\text{F} \quad (14)$$

gewählt. Daraus ergibt sich der erforderliche Widerstand zu

$$R_{TP} = \frac{\tau}{C_{TP}} = \frac{0.244}{2.2 \cdot 10^{-6}} \approx 110 \text{ k}\Omega. \quad (15)$$

R_{TP} und C_{TP} werden mit einer Widerstandsdekade und einer Kapazitätsdekade realisiert.

5.4 Skizzierung von U_{TH} , U_{TRIG} , U_{OUT} und U_A

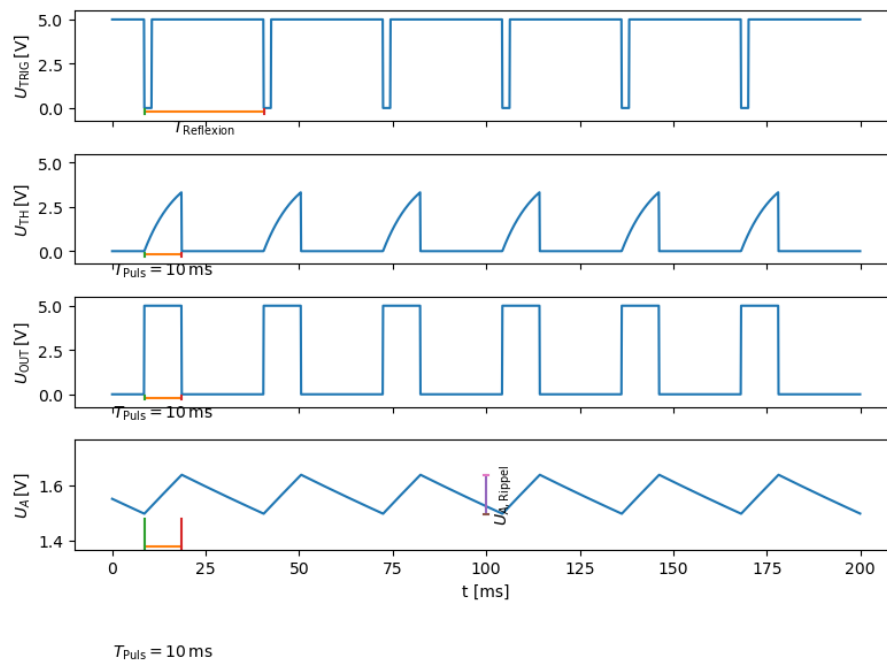
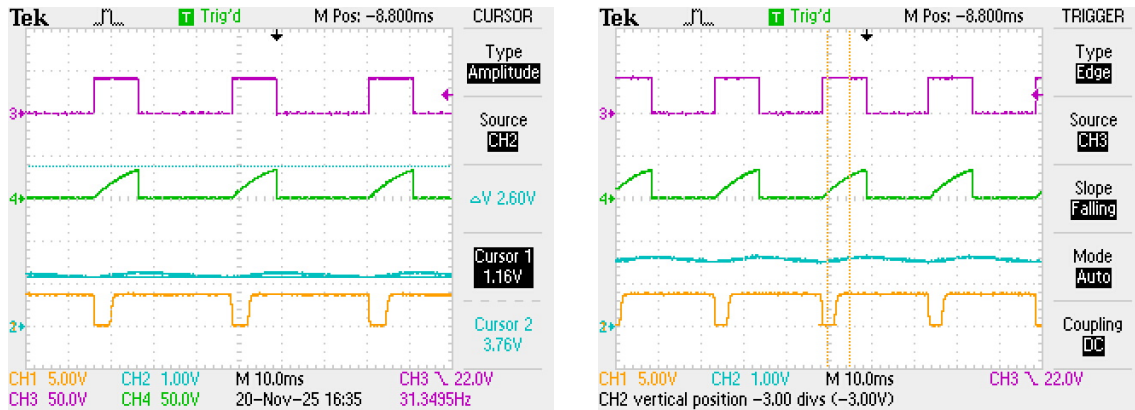


Abb. 15: Simulierte Signalverläufe am Monoflop-Frequenzumsetzer.

In Abbildung 15 sind die simulierten Signalverläufe des Frequenzumsetzers dargestellt. U_{TRIG} beschreibt die vom Reflexoptokoppler gelieferte Spannung, die durch die Drehung der Motorwelle periodisch kurz unter die untere Schaltschwelle des NE555 fällt und damit den Monoflop triggert.

Nach jedem Triggerimpuls wird der Ausgang des Timers für $T_{Puls} = 10 \text{ ms}$ auf High geschaltet (U_{OUT}), während der Timing-Kondensator über R geladen wird und U_{TH} den charakteristischen exponentiellen Anstieg zeigt. Der nachgeschaltete RC-Tiefpass bildet aus dem Rechtecksignal die mittlere Ausgangsspannung U_A . Aufgrund der endlichen Zeitkonstante bleibt ein kleiner Spannungsrippel $U_{A, Rippel}$ sichtbar, der im Diagramm vergrößert dargestellt ist.

5.5 Messung der Signalverläufe am Monoflop



$$U_{\text{Anker}} = 8 \text{ V}] U_{\text{Anker}} = 8 \text{ V}$$

$$U_{\text{Anker}} = 12 \text{ V}] U_{\text{Anker}} = 12 \text{ V}$$

Abb. 16: Frequenzumsetzer mit konstanter Motordrehzahl im linearen Betrieb

Zur experimentellen Überprüfung wurden die Signalverläufe des Frequenzumsetzers bei zwei konstanten Ankerspannungen von $U_A = 8 \text{ V}$ und $U_A = 12 \text{ V}$ aufgenommen (siehe Abbildungen 16). Dabei erfassen CH1 die Triggerspannung U_{TRIG} des Reflexoptokopplers, CH2 die gefilterte Ausgangsspannung U_A , CH3 den Ausgang des NE555 (U_{OUT}) und CH4 die Kondensatorspannung U_{TH} .

Mit zunehmender Ankerspannung steigt die Drehzahl des Motors, wodurch die Impulse in U_{TRIG} dichter auftreten. Entsprechend erhöht sich die mittlere Ausgangsspannung U_A , während der Spannungsrippel $U_{A,\text{Rippel}}$ durch den RC-Tiefpass klein bleibt. Die Drehzahl wird aus CH1 bestimmt, indem die Periodendauer $T_{\text{Reflexion}}$ der Impulse am Oszilloskop gemessen und in

$$n = \frac{60}{T_{\text{Reflexion}}} \left[\frac{\text{U}}{\text{min}} \right] \quad (16)$$

eingesetzt wird (mit $T_{\text{Reflexion}}$ in Sekunden). Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.

U_A	$T_{\text{Reflexion}}$	n
8 V	32 ms	1875 min^{-1}
12 V	24 ms	2500 min^{-1}

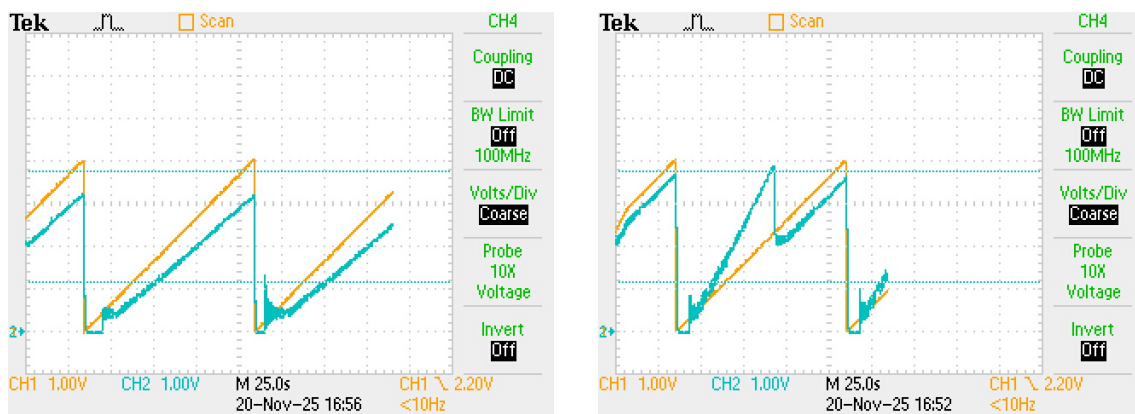
Tabelle 5: Bestimmung der Motordrehzahl aus der Reflexionsperiodendauer

5.6 Untersuchung des f/U_A -Übertragungsverhaltens

Zur Untersuchung des Übertragungsverhaltens wurde am Anker des Motors mit dem Funktionsgenerator (siehe Geräteliste 1) eine Dreiecksspannung mit einer Amplitude von $U_{\text{pp}} = 4 \text{ V}$, einem Offset von $U_{\text{Offset}} = 2 \text{ V}$ und einer Periodendauer von $T = 50 \text{ s}$ eingestellt. Die Aufgabenstellung sieht zwar $T = 100 \text{ s}$ vor, aufgrund der begrenzten Versuchszeit

wurde jedoch nur die halbe Periodendauer realisiert. In Abbildung 17 sind die am Anker angelegte Dreiecksspannung U_{Mot} (CH1) sowie die tiefpassgefilterte Ausgangsspannung U_A (CH2) des Frequenzumsetzers dargestellt.

Für kleine Widerstandswerte R zeigt sich ein annähernd linearer Zusammenhang zwischen der Antriebsdrehzahl bzw. Frequenz und der Ausgangsspannung U_A . Wird R jedoch zu groß gewählt, verlängert sich die Monoflopzeit T_{Puls} so weit, dass die Bedingung $T_{\text{Puls}} \leq T_{\text{Reflexion}}$ nicht mehr erfüllt ist. Während ein Puls noch anliegt, wird der Trigger-Eingang bereits erneut auf Low gezogen. Dadurch werden einzelne Refleximpulse nicht mehr in zusätzliche Ausgangspulse umgesetzt, was zu deutlich sichtbaren Nichtlinearitäten im f/U_A -Verhalten führt.



Linearer Betrieb mit $R = 10 \text{ k}\Omega$

Nicht linearer Betrieb mit $R = 22 \text{ k}\Omega$

Abb. 17: Frequenzumsetzer mit rampengesteuerter Motordrehzahl

6. Reglerentwurf

Aus Zeitgründen konnte der Aufbau des Reglers nicht mehr durchgeführt werden. Der Reglerentwurf wird im Folgenden theoretisch diskutiert.

6.1 Aufgabenstellung

Bisher wurde das System als offene Schleife betrieben. Ziel ist es nun, eine Regelschleife zu entwerfen, welche durch Rückkopplung der Tachospannung u_{ist} auf die Stellspannung u_{stell} die Drehzahl des Motors regelt, sollte der Motor einer Störung oder Belastung ausgesetzt werden. Betrachtet wird dabei wieder das Gesamtsystem in Abbildung 1.

Der Regler ist auf einen stationären Verstärkungsfaktor $\frac{n_{\text{ist}}}{u_{\text{soll}}} = 1000 \frac{\text{U}}{\text{min V}}$ zu dimensionieren. Das Tachometer soll beim Aufbau mit einem Impedanzwandler entlastet werden.

6.2 Schaltungsentwurf

Der PI-Regler weist folgende Übertragungsfunktion auf:

$$R(s) = K_P \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right) \quad (17)$$

Naheliegender ist es daher, für den Aufbau des Reglers eine OPV-Integratorschaltung zu verwenden. Durch Kombination der Schaltung mit einem Umkehrsummierer wird zugleich die Summierung implementiert. Den Proportional-Anteil verursacht dabei der Widerstand R_3 im Rückkopplungsweig.

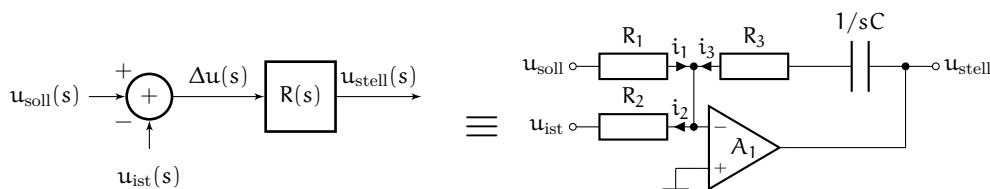


Abb. 18: PI-Regler als Umkehrsummierer mit Integrator

Mit der Knotenregel am Knotenpunkt des Invertierenden Eingangs folgt:

$$\frac{u_{\text{soll}}}{R_1} - \frac{u_{\text{ist}}}{R_2} + \frac{u_{\text{stell}}}{R_3 + 1/(sC)} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{R_1} \underbrace{\left(u_{\text{soll}} - \frac{R_1}{R_2} u_{\text{ist}} \right)}_{\Delta u} = \frac{-u_{\text{stell}}}{R_3 + 1/(sC)} \quad (18)$$

Daraus folgt für die Übertragungsfunktion des Reglers:

$$R(s) = \frac{u_{\text{stell}}}{\Delta u} = -\frac{R_3}{R_1} \left(1 + \frac{1}{R_3 C s} \right) \quad (19)$$

Zu bemerken ist, dass durch den Umkehrsummierer die Stellspannung negativ ist. Dadurch dreht sich der Motor in die entgegengesetzte Richtung, wodurch auch die Tachospannung negativ wird (Stromrichtung von i_2 beachten). Dieses Verhalten sorgt für die gegenkopplung im Regelkreis.

6.3 Dimensionierung

Für den stationären Zustand soll ein Verstärkungsfaktor eingestellt werden. Beachtet man die Proportionalität $k_3 \approx 2 \text{ mV min U}^{-1}$ zwischen Drehzahl und Tachospannung aus Abschnitt 2.1.4 erhält man.

$$\frac{n_{\text{ist}}}{u_{\text{soll}}} = \frac{u_{\text{ist}}/k_3}{u_{\text{soll}}} = 1000 \frac{U}{\text{min V}} \implies u_{\text{soll}} = \frac{u_{\text{ist}}}{1000k_3} = \frac{u_{\text{ist}}}{2} \quad (20)$$

Das System befindet sich im stationären Zustand, wenn der Regelfehler verschwindet, also die Differenz zwischen Soll- und Istwert $\Delta u = 0$ ist. Mit Δu wie in Gleichung 18 folgt:

$$\Delta u \stackrel{!}{=} 0 \implies u_{\text{soll}} = \frac{R_1}{R_2} u_{\text{ist}} \quad (21)$$

Vergleicht man nun Gleichung 20 mit 21 muss gelten, dass $\frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{2} \implies R_2 = 2R_1$, um die gewünschte Verstärkung zu erreichen. Werte für R_1 und R_2 wären zum Beispiel:

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 20 \text{ k}\Omega$$

Zur bestimmung von K_P und T_I von Gleichung 17 wird die Methode des Stabilitätsrandes nach Ziegler-Nichols verwendet. Hierzu wird der Regler zunächst als reiner P-Regler ausgelegt, indem C überbrückt wird. Die Verstärkung $K_P = -\frac{R_3}{R_1}$ wird dann mit R_3 solange erhöht, bis das System gerade noch stabil ist und eine Dauerschwingung aufweist. $T_{I,\text{krit}}$ ist dann die Periodendauer dieser Dauerschwingung.

Da der Aufbau nicht mehr durchgeführt werden konnte, werden die Werte für $K_{P,\text{krit}}$ und $T_{I,\text{krit}}$ eines anderen Aufbaus herangezogen:

$$K_{P,\text{krit}} = -9.5, \quad T_{I,\text{krit}} = 1.6 \text{ ms}$$

Mit den Ziegler-Nichols Regeln für einen PI-Regler [1, S. 127, Tab. 6.1] folgt:

$$K_P = 0.45 \cdot K_{P,\text{krit}} = -4.275, \quad T_I = 0.85 \cdot T_{I,\text{krit}} = 1.36 \text{ ms}$$

Mit diesen Kennwerten lassen sich nun die Bauteilwerte der Schaltung bestimmen

$$R_3 = -K_P R_1 = 42.75 \text{ k}\Omega, \quad C = \frac{T_I}{R_3} = 286.3 \text{ nF}$$

6.4 Aufbau

Der Regelkreis wird mit Operationsverstärkern des Messverstärkersteckbretts Tabelle 1 Pos. 11 aufgebaut. Die Verdrahtung der Messgeräte und Baugruppen ist in Abbildung 19 dargestellt.

Es werden die zuvor bestimmten Bauteilwerte verwendet. Für den eigentlichen Aufbau könnte es notwendig sein, die Werte nach Verfügbarkeit der Dekaden oder den Werten auf dem Messverstärkersteckbrett anzupassen.

- $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$
- $R_2 = 20 \text{ k}\Omega$
- $R_3 = 42.75 \text{ k}\Omega$
- $C = 286.3 \text{ nF}$

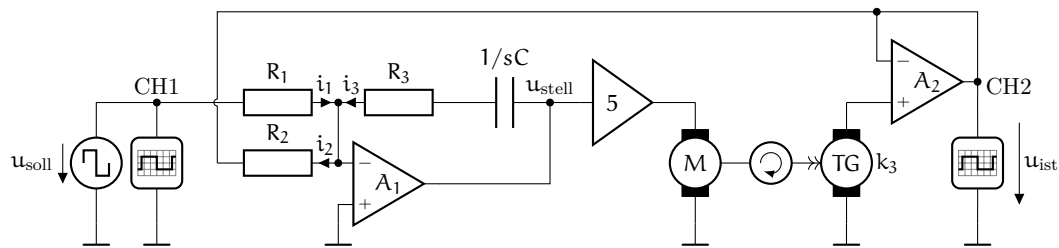


Abb. 19: Aufbau zum geschlossenen Regelkreis

6.5 Messergebnisse

Da der Aufbau nicht mehr durchgeführt werden konnte, sind keine Messergebnisse vorhanden. Bei einem erfolgreichen Aufbau sollten die folgenden Messungen durchgeführt werden:

- Betrachtung der Sprungantwort von $1\text{ V} (\equiv 1000\text{ U min}^{-1})$ auf $5\text{ V} (\equiv 5000\text{ U min}^{-1})$ des Sollwerts.
- Beobachtung des Regelverhaltens bei Belastung des Motors durch Anlegen einer mechanischen Last.

6.6 Erkenntnisse

In Abbildung 19 ist gut zu erkennen, wieso der Tachogenerator mit einem Impedanzwandler entlastet werden muss. Durch die Belastung mit R_2 wäre dessen Ankerstrom $i_A \neq 0$ und die Proportionalität mit k_3 zwischen Drehzahl und Tachospaltung ginge verloren. Man müsste die gesamte Systemgleichung [1, S. 133, Gl. 6.14] in Betracht ziehen.

Literatur

- [1] Institut für Elektrische Messtechnik. Praktikum: Elektrische Messtechnik und Sensorik, 2025. Andreas Tröls, und Yannik Schick (LVA-Leitung).